MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 3

3 Dreisatz, Prozent, Verhältnisse

Wie viel Fällmittel braucht die Kläranlage Schwierbach im Monat? Dreisatz und Prozent helfen – oft im Kopf.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Dreisatz:** erst auf 1 – 1 Tag → 40 L, 30 Tage → 1200 L
- **Prozentwert:** $W = G \cdot p : 100$ – 25 % von 40 t = 10 t
- **Grundwert:** $G = W \cdot 100 : p$ – 10 t sind 25 % → 40 t
- **Promille:** 1 ‰ = 0,1 % – 5 ‰ = 5 mm pro m
- **Wirkungsgrad:** $\eta = \text{Nutzen} : \text{Aufwand}$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich erkenne, ob ein Zusammenhang proportional oder antiproportional ist.
- Ich kann den Grundwert berechnen und mit Promille und Mischungsverhältnissen rechnen.

Der Dreisatz

Prüfe zuerst: Welcher Zusammenhang liegt vor?

Proportional: je mehr, desto mehr

Doppelt so viele Tage – doppelt so viel Fällmittel.

4 Tage	→ 160 L	$\mid : 4$
1 Tag	→ 40 L	$\mid \cdot 30$
30 Tage	→ 1200 L	

Beide Seiten gleich: geteilt und geteilt, mal und mal.

Antiproportional: je mehr, desto weniger

Doppelt so viele Pumpen – halbe Zeit.

3 Pumpen	→ 6 h	$\mid : 3 \leftrightarrow \cdot 3$
1 Pumpe	→ 18 h	$\mid \cdot 2 \leftrightarrow : 2$
2 Pumpen	→ 9 h	

Rechts immer die Gegenoperation.

Probe: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden? 2 Pumpen können nicht schneller fertig sein als 3.

Dreisatz bei Stromkosten

Erst die Energie: $E = P \cdot t$, z. B. 5 kW · 8 h = 40 kWh. Dann wie beim Dreisatz:

1 kWh kostet 0,30 € → 40 kWh kosten 40 · 0,30 € = 12,00 €.

Zusammengesetzter Dreisatz

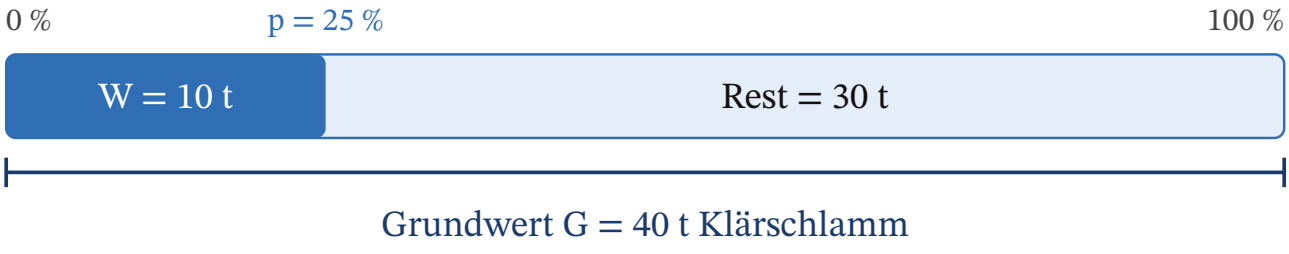
Zwei Größen ändern sich, z. B. Pumpen und Stunden: 2 Pumpen fördern in 3 h 480 m³. Erst auf **1 Pumpe in 1 Stunde** rechnen (480 : 2 : 3 = 80 m³), dann hochrechnen: 3 Pumpen in 4 h → 80 · 3 · 4 = 960 m³.

Mehr dazu: Woher der Name „Dreisatz“ kommt

Du schreibst drei Zeilen auf: was du weißt, den Schluss auf die Einheit (1 Tag, 1 Pumpe) und das Ergebnis.

Prozentrechnung

Prozent heißt „von Hundert“. Das Ganze ist der **Grundwert**, der Anteil der **Prozentwert**.



GESUCHT	FORMEL	BEISPIEL
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$	25 % von 40 t = 40 · 25 : 100 = 10 t
Prozentsatz p	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$	10 t von 40 t = 10 · 100 : 40 = 25 %
Grundwert G	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$	10 t sind 25 % → 10 · 100 : 25 = 40 t

Mit Faktoren rechnen: 25 % = 0,25. Plus 20 % heißt mal 1,2. Minus 15 % heißt mal 0,85.

Mehr dazu: Warum Faktoren oft schneller sind

Mit dem Faktor rechnest du in einem Schritt statt mit Formel und Zwischenergebnis: 100 % + 20 % = 120 % = 1,2. Das ist oft schneller als jede Formel.

Promille und Verhältnisse

ANGABE	BEDEUTUNG	TYPISCHER EINSATZ
$1\ \% = 1/100$	ein Hundertstel	Wassergehalt, Sortierquote, Wirkungsgrad
$1\ ‰ = 1/1000 = 0{,}1\ \%$	ein Tausendstel	Gefälle im Kanal: 5 ‰ = 5 mm pro m

Mischungsverhältnis

„1 : 4“: 1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser = 5 Teile. 10 L Mischung: 10 : 5 = 2 L Konzentrat.

Trockenrückstand (TR)

TR = Anteil der Feststoffe in Prozent. 400 t Schlamm mit 4 % TR enthalten 16 t Feststoff. Beim Entwässern bleibt dieser Feststoff gleich – nur das Wasser geht weg. Bei 25 % TR sind die 16 t dann 25 %: Schlamm = 16 · 100 : 25 = 64 t.

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$$

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Abfallzentrum Schwierbach wurden 4800 t Bioabfall getrennt gesammelt.
Das sind 60 % des gesamten Bioabfalls. Wie groß ist die Gesamtmenge?

1. $W = 4800\,\text{t};\ p = 60\,\%$

   Gegeben Die 4800 t sind ein Teil vom Ganzen, also der Prozentwert.
   Gesucht ist der Grundwert.

2. $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$

   Formel Die Grundformel der Prozentrechnung.

3. $G = \dfrac{W \cdot 100}{p}$

   Umstellen Mal 100, dann durch p – wie in Modul 4.

4. $G = \dfrac{4800\,\text{t} \cdot 100}{60} = \underline{\underline{8000\,\text{t}}}$

   Rechnen Probe: 60 % von 8000 t sind 4800 t.

Dreisatz- und Prozent-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **MISCHUNG**
   Mischung 1 : 4 (Konzentrat : Wasser). Wie viel Konzentrat ist in 10 L Mischung?

   ☐ A) 2 L ☐ B) 8 L

   ☐ C) 2,5 L ☐ D) 4 L

2. **ANTIPROPORTIONAL**
   3 gleiche Pumpen leeren ein Becken in 6 h. Wie lange brauchen 2 Pumpen?

   ☐ A) 12 h ☐ B) 9 h

   ☐ C) 4 h ☐ D) 3 h

3. **FAKTOR**
   Ein Wert soll um 20 % erhöht werden. Mit welchem Faktor rechnest du?

   ☐ A) 0,2 ☐ B) 0,8

   ☐ C) 20 ☐ D) 1,2

4. **ELEKTROTECHNIK**
   Ein Motor nimmt 10 kW auf und gibt 8,5 kW an der Welle ab. Wirkungsgrad?

   ☐ A) 15 % ☐ B) 118 %

   ☐ C) 8,5 % ☐ D) 85 %

5. **ZUSAMMENHANG**
   Welcher Zusammenhang ist antiproportional?

   ☐ A) Anzahl gleicher Pumpen und Entleerungszeit ☐ B) Betriebsstunden und Stromverbrauch

   ☐ C) Abwassermenge und Fracht bei gleicher Konzentration ☐ D) Länge eines Kanals und Höhenunterschied bei gleichem Gefälle

6. **ABBAUGRAD**
   Der CSB sinkt von 600 mg/L auf 30 mg/L. Wie groß ist der Abbaugrad?

   ☐ A) 20 % ☐ B) 95 %

   ☐ C) 5 % ☐ D) 90 %

7. **FAKTOR**
   Ein Wert soll um 15 % verringert werden. Mit welchem Faktor rechnest du?

   ☐ A) 0,85 ☐ B) 1,15

   ☐ C) 85 ☐ D) 0,15

8. **GRUNDWERT**
   40 % entsprechen 1200 t. Wie viel sind 100 %?

   ☐ A) 480 t ☐ B) 1680 t

   ☐ C) 4800 t ☐ D) 3000 t

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Speicherbecken leerpumpen (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach wird mit 2 gleichen Pumpen in 3 h leergepumpt. Wie lange dauert es mit 3 Pumpen?

$t =$ _____ h

Aufgabe 2: Recyclingquote Altpapier (Kreislauf & Abfall)

Im Einzugsgebiet des Abfallzentrums Schwierbach wurden im letzten Jahr 8500 t Altpapier getrennt gesammelt. Das sind 69 % des gesamten Altpapieraufkommens. Wie groß ist das gesamte Aufkommen?

$G =$ _____ t

Aufgabe 3: Wirkungsgrad eines Motors (Elektrotechnik)

Der Motor einer Rücklaufschlammpumpe in der Kläranlage Schwierbach nimmt $P_{\text{zu}} = 26\,\text{kW}$ elektrische Leistung auf und gibt $P_{\text{ab}} = 23{,}66\,\text{kW}$ an der Welle ab. Wie groß ist der Wirkungsgrad in Prozent?

η = _____ %

Aufgabe 4: Zunahme der Jahresabwassermenge (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach hat im Vorjahr 5,3 Mio. m³ Abwasser behandelt, in diesem Jahr 5,51 Mio. m³. Um wie viel Prozent hat die Menge zugenommen?

p = _____ %

Aufgabe 5: Phosphorelimination (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach misst das Labor 9 mg/L Gesamtphosphor, im Ablauf 0,45 mg/L. Wie viel Prozent des Phosphors werden entfernt?

p = _____ %

Aufgabe 6: Verdünnung im Labor (Wasserversorgung)

Im Labor des Wasserwerks Schwierbach wird eine Probe im Verhältnis 1 : 12 (Probe : destilliertes Wasser) verdünnt. Es sollen 780 mL verdünnte Lösung entstehen. Wie viele Milliliter Probe brauchst du?

V = _____ mL

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	1 + 4 = 5 Teile. 10 L : 5 = 2 L pro Teil.
2	**B**	Weniger Pumpen brauchen länger. 1 Pumpe: 18 h, 2 Pumpen: 9 h.
3	**D**	100 % + 20 % = 120 % = 1,2.
4	**D**	Nutzen durch Aufwand: 8,5 : 10 = 0,85.
5	**A**	Je mehr Pumpen, desto kürzer die Zeit.
6	**B**	Abgebaut: 570 mg/L. 570 · 100 : 600 = 95 %.
7	**A**	100 % − 15 % = 85 % = 0,85.
8	**D**	1 % sind 1200 : 40 = 30 t. 100 % sind 3000 t.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Speicherbecken leerpumpen

1. Mehr Pumpen – weniger Zeit: Der Zusammenhang ist antiproportional. Wie lange bräuchte eine einzige Pumpe für das Speicherbecken?
2. Schluss auf 1 Pumpe: 2 Pumpen → 3 h. Eine Pumpe braucht 2-mal so lange: $3\,\text{h} \cdot 2 = 6\,\text{h}$.
3. 3 Pumpen sind 3-mal so schnell wie eine. Teile die Zeit für 1 Pumpe (6 h) durch 3. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

2 Pumpen → 3 h

GESUCHT

t in h

ZUSAMMENHANG

antiproportional: mehr Pumpen, weniger Zeit

SCHLUSS AUF 1

1 Pumpe → $3 \cdot 2 = 6$ h

RECHNUNG

2 Pumpen	→ 3 h	$\mid : 2 \leftrightarrow \cdot 2$
1 Pumpe	→ 6 h	$\mid \cdot 3 \leftrightarrow : 3$
3 Pumpen	→ 2 h	

ANTWORT

Mit 3 Pumpen dauert das Leerpumpen 2 Stunden.

Aufgabe 2: Recyclingquote Altpapier

1. Die gesammelten Tonnen sind nur ein Teil des gesamten Altpapiers. Welche Größe ist also gesucht – Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Gegeben: $W = 8500\,\text{t}$ und $p = 69\,\%$. Gesucht ist der Grundwert. Stelle $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$ um: $G = \dfrac{W \cdot 100}{p}$
3. Multipliziere 8500 t mit 100 % und teile durch 69 %. Probe: Das Ergebnis muss größer als 8500 t sein. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$W = 8500\,\text{t};\ p = 69\,\%$

GESUCHT

G in t

FORMEL

$$W = \frac{G \cdot p}{100}$$

UMSTELLUNG

$$G = \frac{W \cdot 100}{p}$$

RECHNUNG

$$G = \frac{8500\,\text{t} \cdot 100}{69} = \underline{\underline{12\,319\,\text{t}}}$$

ANTWORT

Das gesamte Altpapieraufkommen beträgt 12 319 t.

Aufgabe 3: Wirkungsgrad eines Motors

1. Welche Leistung ist der Nutzen (an der Welle), welche der Aufwand (aus dem Netz)? Wie rechnest du daraus den Wirkungsgrad in Prozent?
2. Aufwand: $P_{\text{zu}} = 26\,\text{kW}$ (= 100 %), Nutzen: $P_{\text{ab}} = 23{,}66\,\text{kW}$. Formel:

$$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} \cdot 100\ \%$$

3. Teile 23,66 kW durch 26 kW und multipliziere mit 100 %. Die kW kürzen sich weg. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$P_{\text{zu}} = 26\,\text{kW}$ (= 100 %); $P_{\text{ab}} = 23{,}66\,\text{kW}$

GESUCHT

η in %

FORMEL

$$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} \cdot 100\ \%$$

IDEE

Nutzen (abgegeben) durch Aufwand (aufgenommen)

RECHNUNG

$$\eta = \frac{23{,}66\,\text{kW}}{26\,\text{kW}} \cdot 100\ \% = \underline{\underline{91\,\%}}$$

ANTWORT

Der Motor hat einen Wirkungsgrad von 91 %.

Aufgabe 4: Zunahme der Jahresabwassermenge

1. Um wie viele Mio. m^3 ist die Abwassermenge gestiegen? Welches Jahr ist das Ganze (100 %)?
2. Zunahme: $W = 5{,}51\,\text{Mio. m}^3 - 5{,}3\,\text{Mio. m}^3 = 0{,}21\,\text{Mio. m}^3$. Das Vorjahr (5,3 Mio. m^3) ist der Grundwert.
3. Multipliziere die Zunahme (0,21 Mio. m^3) mit 100 % und teile durch die Vorjahresmenge (5,3 Mio. m^3). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

Vorjahr 5,3 Mio. m^3 (= 100 %); dieses Jahr 5,51 Mio. m^3

GESUCHT

p in %

ZUNAHME

$$W = 5{,}51 - 5{,}3 = 0{,}21\,\text{Mio. m}^3$$

FORMEL

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

RECHNUNG

$$p = \frac{0{,}21 \cdot 100}{5{,}3} = \underline{\underline{3{,}962\,\%}}$$

ANTWORT

Die Abwassermenge hat um 3,962 % zugenommen.

Aufgabe 5: Phosphorelimination

1. Wie viel mg/L Phosphor hält die Kläranlage zurück? Welcher Wert ist dabei das Ganze (100 %)?
2. Entfernt: $W = 9\,\text{mg/L} - 0{,}45\,\text{mg/L} = 8{,}55\,\text{mg/L}$. Der Zulauf (9 mg/L) ist der Grundwert.
3. Multipliziere die entfernte Menge (8,55 mg/L) mit 100 % und teile durch den Zulaufwert (9 mg/L). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

Zulauf 9 mg/L (= 100 %); Ablauf 0,45 mg/L

GESUCHT

p in %

ENTFERNT

$$W = 9 - 0{,}45 = 8{,}55\,\text{mg/L}$$

FORMEL

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

RECHNUNG

$$p = \frac{8{,}55\,\text{mg/L} \cdot 100}{9\,\text{mg/L}} = \underline{\underline{95\,\%}}$$

ANTWORT

Die Kläranlage entfernt 95 % des Phosphors.

Aufgabe 6: Verdünnung im Labor

1. Aus wie vielen Teilen besteht die verdünnte Lösung insgesamt? Wie viele Milliliter sind ein Teil?
2. 1 : 12 heißt: 1 Teil Probe und 12 Teile Wasser, zusammen also (1 + 12) Teile. Die 780 mL Lösung werden auf alle diese gleichen Teile verteilt.
3. Teile 780 mL durch die Gesamtzahl der Teile (1 + 12). Die Probe ist genau ein Teil.

GEGEBEN

Verhältnis 1 : 12; Gesamtvolumen 780 mL

GESUCHT

V in mL

TEILE

1 + 12 = 13 Teile

EIN TEIL

780 mL : 13

RECHNUNG

$$V = \frac{780\,\text{mL}}{13} = \underline{\underline{60\,\text{mL}}}$$

ANTWORT

Du brauchst 60 mL Probe und 720 mL destilliertes Wasser.